Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

3주차. 아날로그 회로 실습 3강. R-R , R-L 직·병렬회로

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

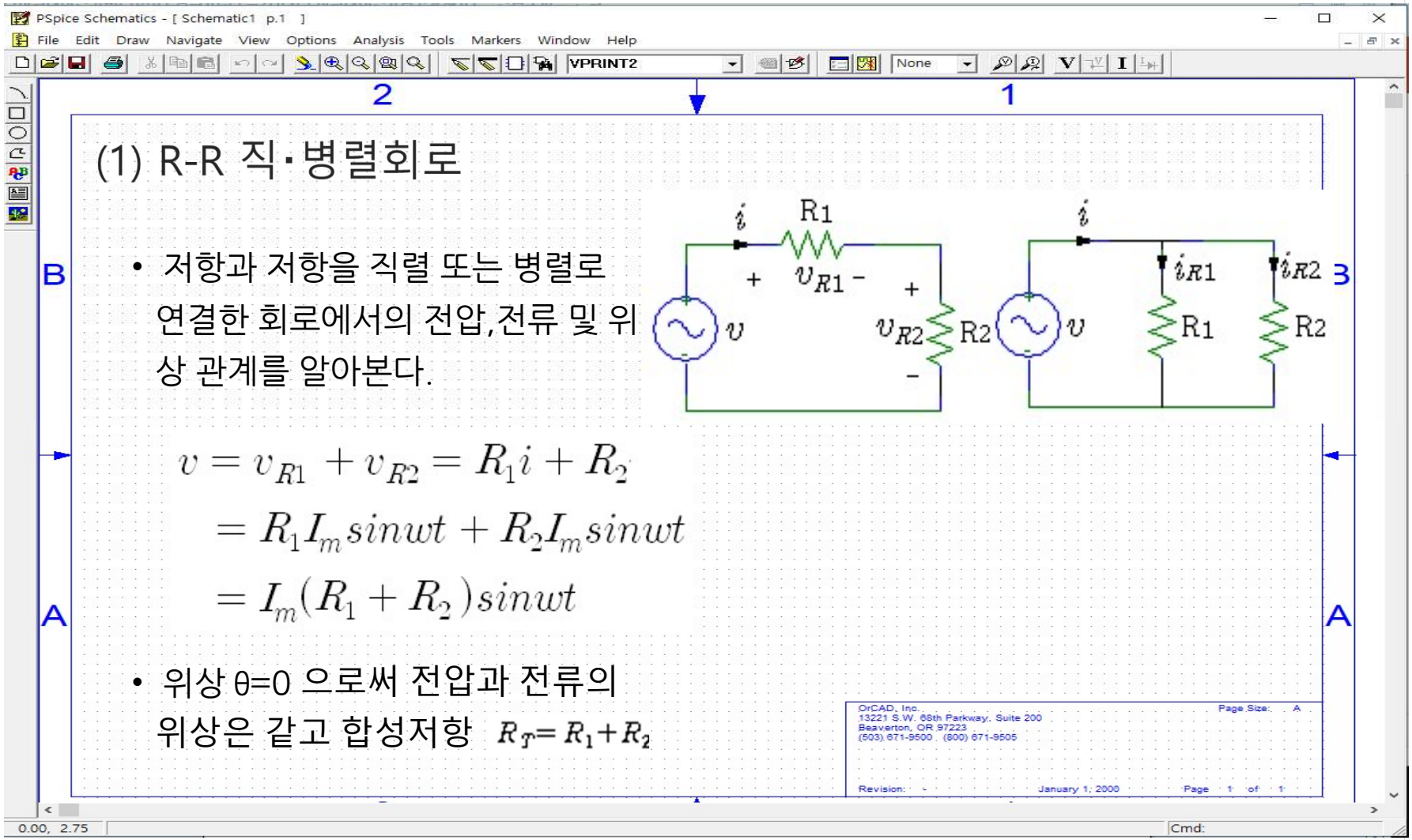
학습내용

- Pspice를 이용한 R-R 회로 이해
- Pspice를 이용한 R-L 회로 이해

학습목표

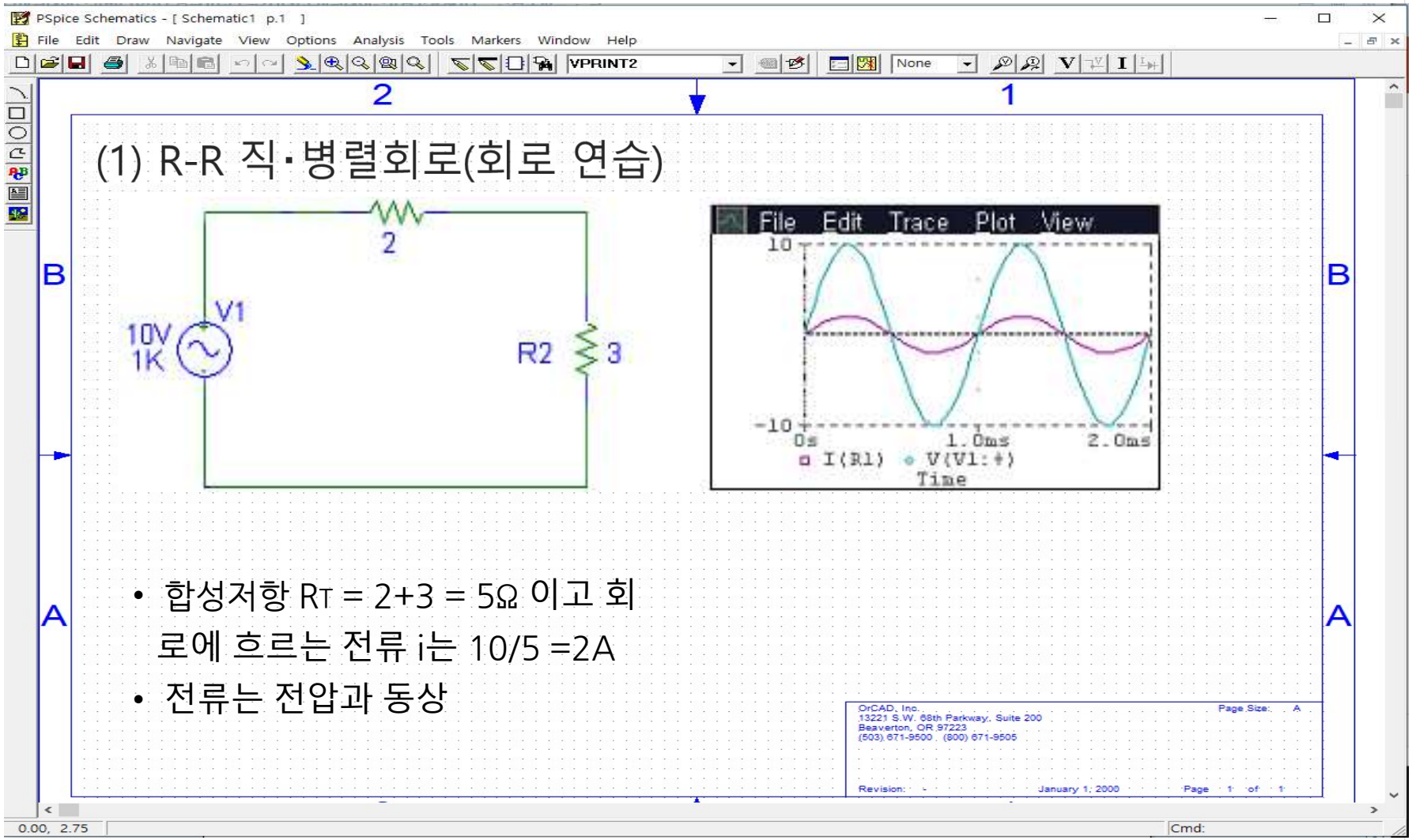
- Pspice를 이용하여 R-R 회로를 시뮬레이션하고 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용하여 R-L 회로를 시뮬레이션하고 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – R-R 직·병렬회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-R 직·병렬회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

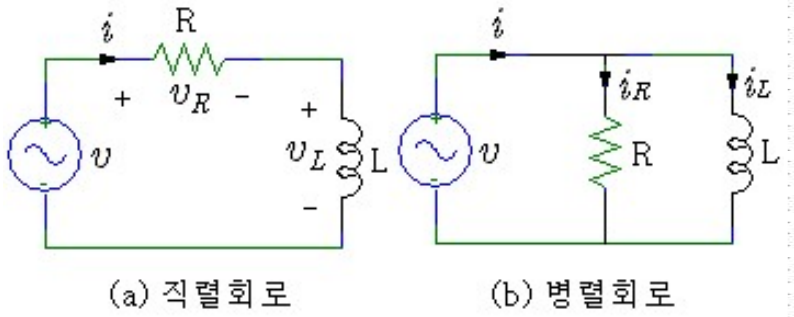
2. 아날로그 회로 실습 – R-L 직·병렬회로

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(2) R-L 직·병렬회로

- 저항과 코일을 직렬또는 병렬로 연결한 회로에서의 전압, 전류, 및 위상 관계를 알아본다.



(a) 직렬회로 (b) 병렬회로

$$v = v_R + v_L = Ri + L\frac{di}{dt}$$

$$= RI_m sinwt + wLI_m coswt$$

$$= I_m\sqrt{R^2 + X_L^2}\ sin(wt + \theta)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = 5[\,\Omega]$$

- 위상 $\theta = \tan^{-1}\frac{X_L}{R}$, $X_L = 2\pi fL = 4\Omega$

OrCAD, Inc. 13221 S.W. 68th Parkway, Suite 200 Beaverton, OR 97223 (503) 671-9500 , (800) 671-9505

Page Size: A

Revision: - January 1, 2000 Page 1 of 1

0.00, 2.75 Cmd:

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

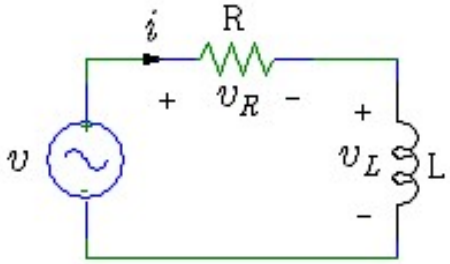
2. 아날로그 회로 실습 – R-L 직·병렬회로

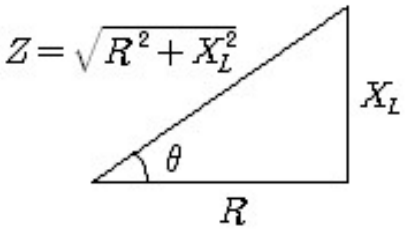
PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(2) R-L 직·병렬회로

- R-L 직렬회로 및 임피던스 삼각도





(여기서, R=3[Ω], L=0.637mH, V=10[V], f=1KHz이라고 하자.)

(a) 직렬회로 (b)임피던스 삼각도

- 위상 $\theta=\tan^{-1}\frac{X_L}{R}$, $X_L=2\pi fL=4\Omega$

$$Z=\sqrt{R^2+X_L^2}=5[\Omega]$$

OrCAD, Inc. 13221 S.W. 68th Parkway, Suite 200 Beaverton, OR 97223 (503) 671-9500 , (800) 671-9505

Page Size: A

Revision: - January 1, 2000 Page 1 of 1

0.00, 2.75 Cmd:

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

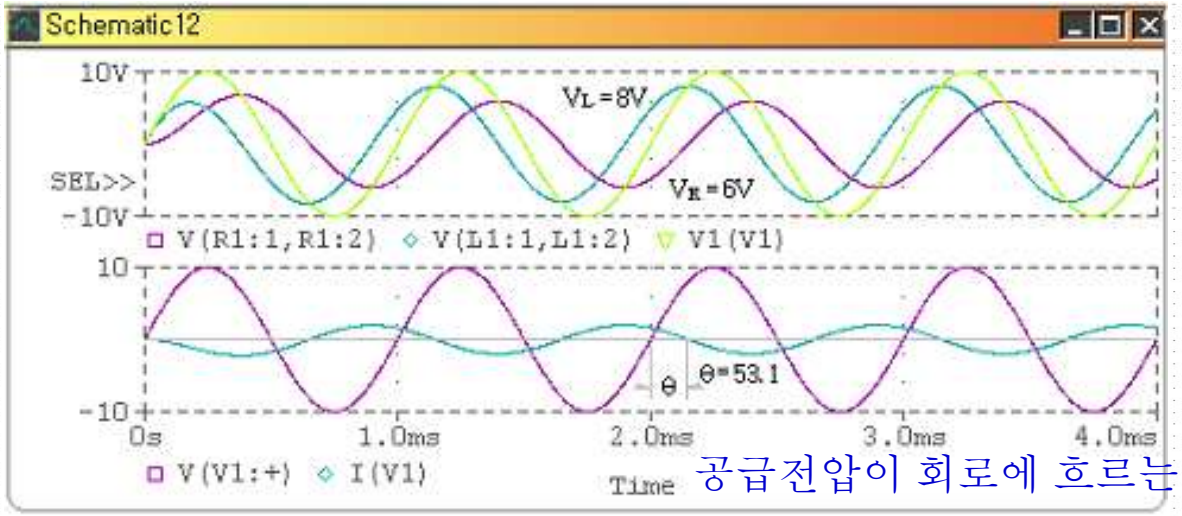
2. 아날로그 회로 실습 – R-L 직·병렬회로

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(2) R-L 직·병렬회로

- R-L 직렬회로 시뮬레이션 결과

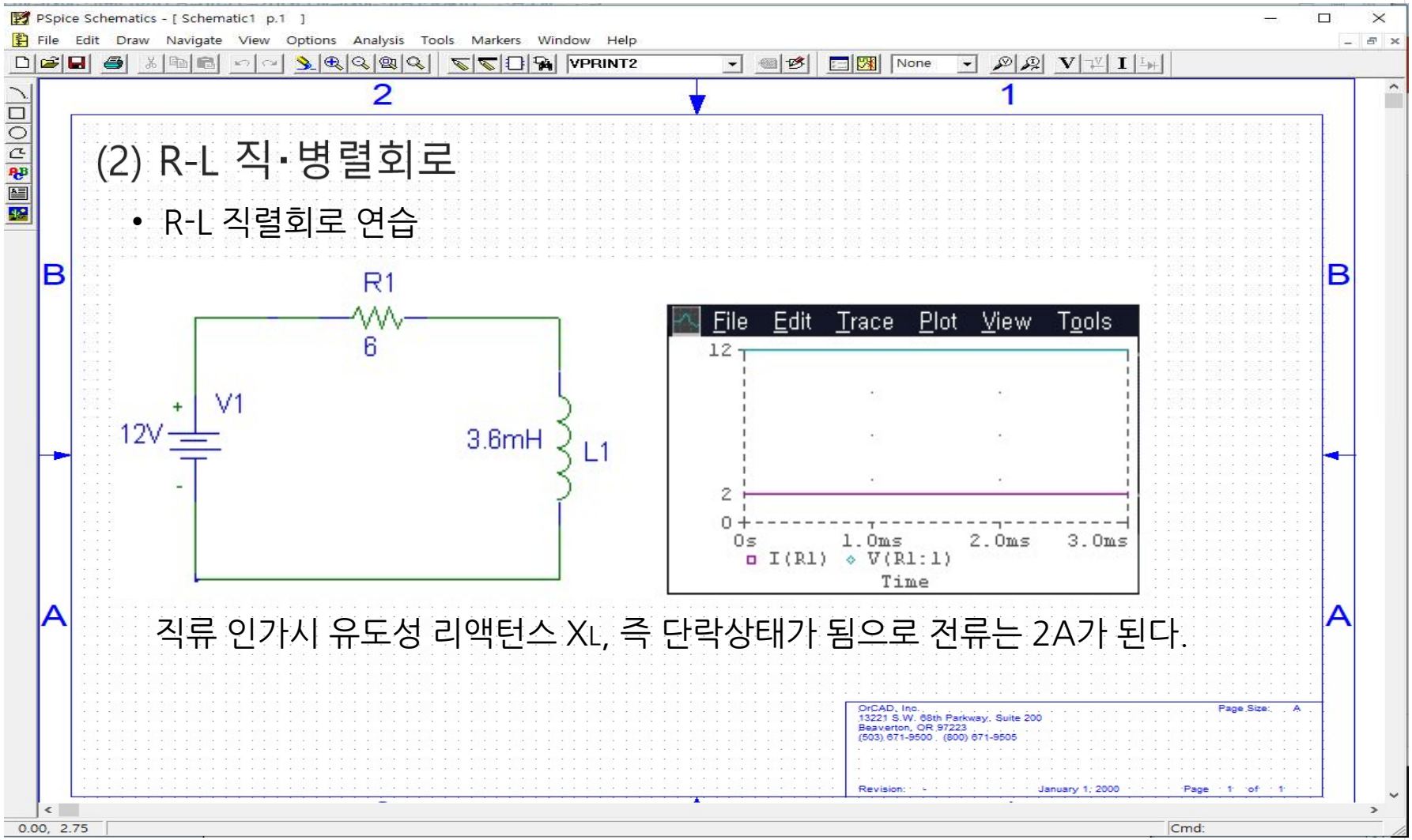


공급전압이 회로에 흐르는 전류보다 앞선다

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} = 10V \qquad \theta = \tan^{-1}\frac{X_L}{R} = 53.1^{o}$$

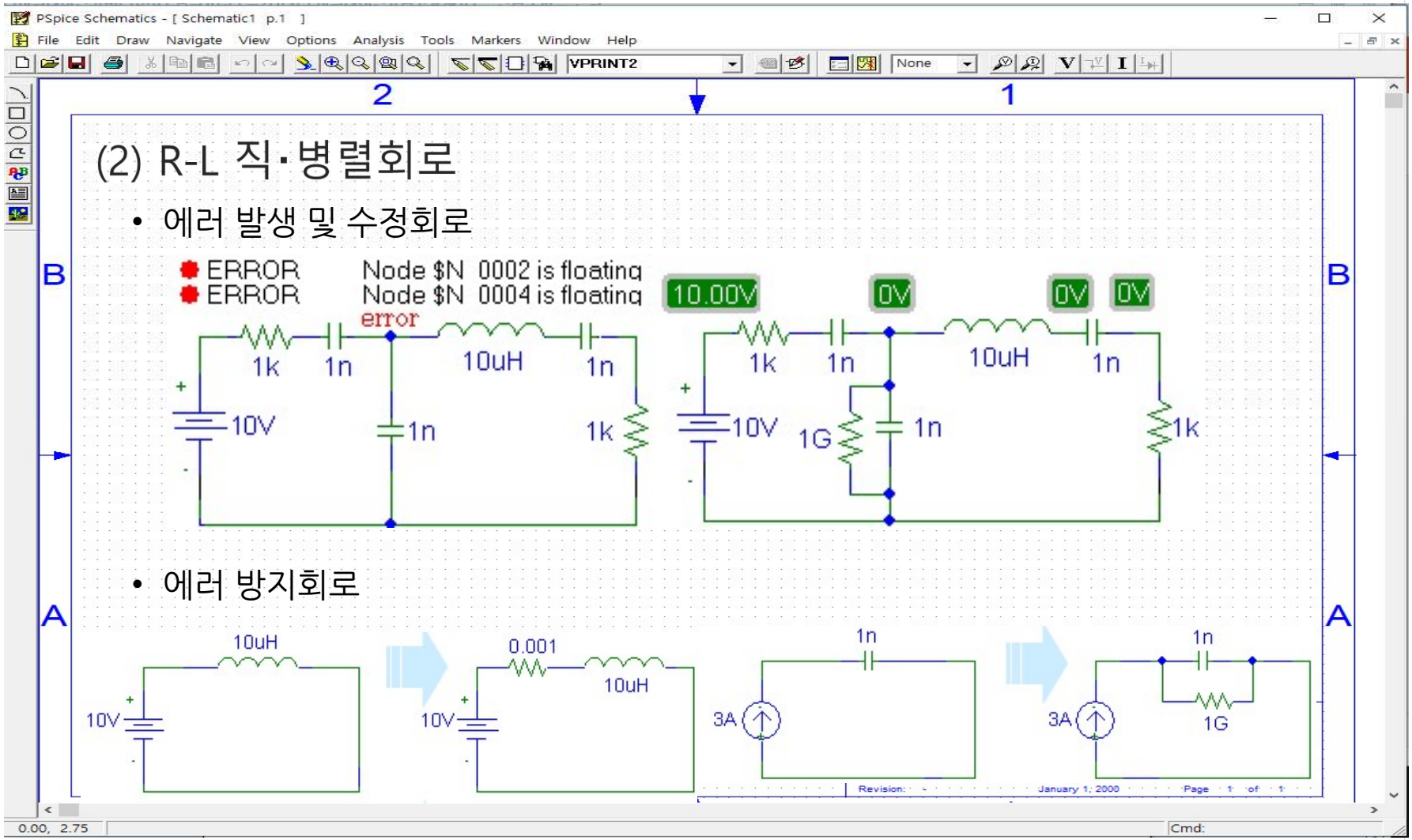
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L 직·병렬회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L 직·병렬회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- Pspice를 이용한 회로도에서 R-R 회로에 교류전원을 인가할 경우 전압 전류의 위상차는 발생하지 않고 일반적인 직류에서의 키르히 호프 법칙이 동일하게 적용된다.

- Pspice를 이용한 회로도에서 R-L 회로에 교류전원을 인가할 경우 인덕터 흐르는 전류보다 전압의 위상이 더 빨라진다. 위상각은 저항값과 인덕턴스가 이루는 각으로 나타난다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 교류전원 회로

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !